

অধ্যায়-

৮০৮৫ মাইক্রোপ্রসেসরের প্রোগ্রামিং

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। Instruction বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ১৫, ১৭'পরি

উত্তর : কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য মাইক্রোপ্রসেসরকে যে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তাকে Instruction বা নির্দেশনা বলে।

***** ২। ইনস্ট্রাকশন সেট কী?**

NTRCA- 2014; বাকাশিবো- ২০১০, ১৭'পরি

উত্তর : ইনস্ট্রাকশন হচ্ছে বাইনারি প্যাটার্ন, যা একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য μP এর মধ্যে ডিজাইন করা থাকে। Instruction সমূহকে একসাথে Instruction Set বলে। 8085 μP এ Instruction Set এ 74 টি বেসিক Instruction আছে।

***** ৩। MOV R, M Instruction এর কাজ কী?**

বাকাশিবো- ২০১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি

উত্তর : এখানে, MOV = Copy

R = Register

M = Memory

MOV	R	,	M
↑	↑		↑
Opcode	Destination		Source

কোনো Memory Location এর Content কোন রেজিস্টারে কপি হবে তা নির্দেশ করে।

**** 8 | LDA 5000H এর ইনস্ট্রাকশন দ্বারা কী বুঝানো হয়?**

বাকশিবো- ২০০৫, ০৯, ১০, ১৩

উত্তর : LDA এর পূর্ণরূপ Load Accumulator. এই Instruction দ্বারা 5000H মেমরি লোকেশনের ডাটা Accumulator এ Load হবে বুঝায়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১ | 8085 μ P এর Instruction এর প্রকারভেদ লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৬'পরি, ১৮

উত্তর : 8085 μ P এর Instruction সেটকে বাইট ও ওয়ার্ড সাইজের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

- i) এক বাইট ইনস্ট্রাকশন
- ii) দুই বাইট ইনস্ট্রাকশন এবং
- iii) তিন বাইট ইনস্ট্রাকশন।

i) এক বাইট ইনস্ট্রাকশন : এক বাইট ইনস্ট্রাকশনে অপকোড ও অপারেণ্ড একই বাইটের অন্তর্ভুক্ত থাকে। অর্থাৎ এক বাইটের মধ্যেই অপকোড ও অপারেণ্ড উল্লেখ থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ইনস্ট্রাকশনের জন্য মাত্র একটি অ্যাড্রেস লোকেশনের প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ : MOV C,A এবং ADD B

ii) দুই বাইট ইনস্ট্রাকশন : দুই বাইট ইনস্ট্রাকশনে প্রথম বাইটটি অপকোডের জন্য এবং দ্বিতীয় বাইটটি অপারেন্ডের জন্য ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের ইনস্ট্রাকশনে অপারেন্ড হিসেবে ৮ বিটের একটি ডাটা ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : MVI A, 32H

iii) তিন বাইট ইনস্ট্রাকশন : তিন বাইট ইনস্ট্রাকশনে একটি বাইট অপকোডের জন্য এবং দুটি বাইট অপারেন্ডের জন্য ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে অপারেন্ডে ১৬ বিটের বা দুই বাইটের অ্যাড্রেস লোকেশনকে উল্লেখ করা হয়। সুতরাং প্রথম বাইটটি অপকোড, দ্বিতীয় বাইটটি লো-অর্ডার অ্যাড্রেস এবং তৃতীয় বাইটটি হাই-অর্ডার অ্যাড্রেসের জন্য ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : JMP 2050H

সাধারণত ব্রাঞ্চ অপারেশনের ইনস্ট্রাকশনসমূহ তিন বাইট ইনস্ট্রাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

যেমন : JMP, CALL, JNZ ইত্যাদি। তাছাড়া LXI ইনস্ট্রাকশনটিও তিন বাইট ইনস্ট্রাকশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

*** ২। 2200H এবং 1410H লোকেশনের ডাটা যোগ করে যোগফল 2121H লোকেশনে রাখার জন্য একটি **Assembly Language Program** লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৮, ১০'পরি, ১১, ১৪

উত্তর : Program :

LDA 2200H ; Load Accumulator

LXI H, 1410H

ADD M ; A = A + M

[A = 2200 লোকেশন এর মান + 1410 লোকেশন এর মান]

STA 2121H ; Set Accumulator

HLT

SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। 8085 μ P এর Instruction Set এর বর্ণনা দাও।

DUET: 2007-08; বাকাশিবো- ২০০৬, ১৭'পরি

উত্তর : 8085 মাইক্রোপ্রসেসরের ইনস্ট্রাকশনসমূহের কাজের উপর ভিত্তি করে উহাদেরকে ১৪টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। ভাগগুলো নিম্নরূপ :

(i) মেশিন কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশন : মেশিন কন্ট্রোল ইনস্ট্রাকশনসমূহ প্রসেসরকে কন্ট্রোল করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : HLT

NOP

(ii) ডাটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন : এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনে সোর্স লোকেশন থেকে ডেস্টিনেশন লোকেশনে কোনো রকম পরিবর্তন ছাড়াই ডাটা কপি হয়ে থাকে। ডাটা ট্রান্সফার ইনস্ট্রাকশন বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এখানে উল্লেখ্য যে, ডাটা ট্রান্সফার অপারেশনে ফ্লাগ রেজিস্টারের ফ্লাগসমূহ অ্যাফেক্টেড হয় না।

উদাহরণ : দুটি রেজিস্টারের মধ্যে কপি হবে :

MOV B, C

ডাটা বাইট সরাসরি রেজিস্টার বা মেমরি লোকেশনে লোড হবে।

MVI B, 32H

MVI B, 34H

(iii) ফ্লাগ ইনস্ট্রাকশন : এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে ক্যারী ফ্লাগের কন্টেন্টটিকে আপডেট করা হয় এবং ক্যারী ফ্লাগকে সেট করা হয়।

উদাহরণ : CMC

STC

(iv) অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশন : Addition এবং Subtraction অ্যারিথমেটিক ইনস্ট্রাকশনের অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ : ADD B

ADD M

SUB B

(v) **লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশন** : লজিক্যাল ইনস্ট্রাকশনে অ্যাকুমুলেটরের কন্টেন্টের সাথে বিভিন্ন ধরনের লজিক্যাল কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। এই ধরনের অপারেশনের ফ্লাগ রেজিস্টারের ফ্লাগসমূহ অ্যাফেক্টেড হতে পারে।

উদাহরণ : ANA B

ANI 05H

CMA

(vi) **রোটেশ/শিফট ইনস্ট্রাকশন** : অ্যাকুমুলেটরের প্রতিটি বিট লেফট অথবা রাইটে পরবর্তী পজিশনের দিকে শিফট হতে পারে। এক্ষেত্রে CY ফ্লাগটিও অ্যাফেক্টেড হয়।

উদাহরণ : RAR

RLC

(vii) **ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট ইনস্ট্রাকশন** : যেকোনো রেজিস্টারের কন্টেন্ট বা মেমরি লোকেশনের কন্টেন্ট এক এক করে ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট হয়। একইভাবে রেজিস্টার পেয়ারের ১৬ বিট কন্টেন্টও ALU এর মাধ্যমে ইনক্রিমেন্ট/ডিক্রিমেন্ট হতে পারে।

উদাহরণ : INR B

DCR B

(viii) আনকন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশন : আনকন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশনে শর্ত ব্যতীত প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা যায়। এক্ষেত্রে প্রোগ্রামে সাধারণত লেবেল উল্লেখ করা থাকে, যে লোকেশনে JUMP ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে গমন করা যায়। JUMP ইনস্ট্রাকশনসমূহ ৩ বাইটের ইনস্ট্রাকশন।

উদাহরণ : JMP 2050H
PCHL

(ix) কন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশন : কন্ডিশনাল জাম্প ইনস্ট্রাকশন প্রোগ্রামিং এর সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনসমূহ একটি নির্দিষ্ট কন্ডিশন বিশেষ করে জিরো, কেরী, সাইন এবং প্যারিটি ফ্লাগের কন্টেন্ট পরীক্ষা করে দেখে এবং কন্ডিশনের সত্যতা সাপেক্ষে প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করে।

উদাহরণ : JNC 2050H
JAE 2040H

(x) কমপেয়ার/টেস্ট ইনস্ট্রাকশন : এই ধরনের ইনস্ট্রাকশনে যেকোনো ৮ বিট সংখ্যা, রেজিস্টারের কন্টেন্ট অথবা মেমরি লোকেশনের কন্টেন্টের সমান, বড় বা ছোট কিনা তা অ্যাকিউমুলেটরের কন্টেন্টের সাথে তুলনা করা হয়।

উদাহরণ : CMP B
CMP M
CMP 15H

(xi) সাবরুটিন ইনস্ট্রাকশন : CALL, RETURN, RESTART
ইনস্ট্রাকশনসমূহ এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের অন্তর্ভুক্ত। এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের সাহায্যে সাবরুটিন কল করার মাধ্যমে বা সাবরুটিন থেকে রিটার্ন করার মাধ্যমে প্রোগ্রামের ধারাবাহিকতা পরিবর্তন করা যায়।

উদাহরণ : CALL 2050H

CP 2040H

RET

RP

(xii) স্ট্যাক ইনস্ট্রাকশন : এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের মাধ্যমে স্ট্যাক মেমরি ও স্ট্যাক পয়েন্টার অপারেশন সম্পন্ন করা যায়। এক্ষেত্রে রেজিস্টার পেয়ার, অ্যাকুমুলেটর ও ফ্লাগ রেজিস্টারের কন্টেন্টকে স্ট্যাক মেমরিতে পুশ (PUSH) ও পপ (POP) করা যায়।

উদাহরণ : LXI SP, 2050H

PUSH B

POP D

(xiii) ইন্টারাপ্ট ইনস্ট্রাকশন : ইন্টারাপ্ট সংক্রান্ত অপারেশনসমূহ এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনের অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ : EI

DI

(ivx) ইনপুট/আউটপুট ইনস্ট্রাকশন : ইনপুট প্রদান এবং আউটপুট পাওয়ার জন্য এ ধরনের ইনস্ট্রাকশন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ : OUT 01H
IN 02H

*** ২। 8085 μ P এর Addressing Mode গুলো বর্ণনা কর।

DUET: 2006-07; বাকশির্বো- ২০০৮, ১৫'পরি, ১৮, ১৯, ২৩

উত্তর : Addressing mode : কোনো ইনস্ট্রাকশনের Operand কে Specify বা নির্দিষ্ট করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফরম্যাট ব্যবহৃত হয়। এ জাতীয় বিভিন্ন ফরম্যাটকে Addressing Mode বলে।

8085 মাইক্রোপ্রসেসরে ৫ ধরনের Addressing Mode ব্যবহৃত হয়।

(i) ইমিডিয়েট অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডে ৮ বিট বা ১৬ বিটের ডাটা সরাসরি ইনস্ট্রাকশনের মধ্যে উল্লেখ করা থাকে, যা প্রসেসরের রেজিস্টারের সাথে সরাসরি অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।

যেমন, MVI B, 40H।

এখানে 40H ডাটা বাইটটি সরাসরি ইনস্ট্রাকশনে ব্যবহৃত হয়েছে, যা সরাসরি B রেজিস্টারে লোড হবে। ৮ বিট ডাটা সম্পন্ন এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনসমূহ ২ বাইটের হয়, যার ১ম বাইটটি অপকোডের জন্য এবং ২য় বাইটটি ডাটার জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এ জাতীয় ইনস্ট্রাকশনে ১৬ বিটের ডাটাও সরাসরি ব্যবহৃত হয়। যেমন : LXI, H, 2040H।

(ii) রেজিস্টার অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডে অপারেভ হিসেবে শুধুমাত্র রেজিস্টার বা রেজিস্টার পেয়ার ব্যবহৃত হয়।

যেমন- MOV B, C.

এক্ষেত্রে C রেজিস্টারের কন্টেন্ট B রেজিস্টারে কপি হয়। এই জাতীয় ইনস্ট্রাকশনে ১ বাইট ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে অপকোড ও অপারেণ্ড বিদ্যমান থাকে।

(iii) ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডে অপারেণ্ড হিসেবে সরাসরি ১৬ বিটের মেমরি অ্যাড্রেস বা ৮ বিটের I/O পোর্ট অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়। মেমরি অ্যাড্রেসে প্রয়োজনীয় ডাটা বাইট বিদ্যমান থাকে।

যেমন, LDA 2040H

এখানে 2040H হচ্ছে মেমরি অ্যাড্রেস, যেখান থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা বাইট অ্যাকুমুলেটরে লোড হবে।

(iv) ইন-ডাইরেক্ট অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডে ইনডাইরেক্টলি মেমরি অ্যাড্রেস ব্যবহৃত হয়। এক্ষেত্রে রেজিস্টার পেয়ার নির্দেশিত মেমরি অ্যাড্রেস অপারেশনে ব্যবহৃত হয়।

যেমন, LDAX,B।

এক্ষেত্রে BC রেজিস্টার পেয়ার নির্দেশিত মেমরি লোকেশনের কন্টেন্ট অ্যাকুমুলেটরে লোড হয়।

(v) ইমপ্লাইড অ্যাড্রেসিং মোড : এই জাতীয় অ্যাড্রেসিং মোডের ইনস্ট্রাকশনে কোনো অপারেণ্ড ব্যবহৃত হয় না। নিচে ইমপ্লাইড অ্যাড্রেসিং মোডের ইনস্ট্রাকশন দেয়া হলো :

CMA EI RAR SIM
CMC HLT RIM STC
DAA NOP RLC
DI RAL RRC

*** ৩। 48 H এবং 34 H দুটি ডাটা যোগ করে যোগফল 2450 H লোকেশনে Store করার জন্য Assembly Language Program লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৬, ০৯'পরি, ১৪

উত্তর : 8 bit Program :

```
LDA 48 H
LXI H, 34 H
ADD M
STA 2450 H
HLT
```

16 bit Program :

```
LDA 48 H
LXI H, 34 H
ADD M
STA 2450 H
LDA 49 H
LXI H, 35 H
ADD M
STA 2451 H
HLT
```